408 變壓器及輸電

4.8.1 · 4.8.2 · 4.8.3 變壓器的電壓、功率與效率

4.8.1 變壓器的電壓與匝數

理想變壓器的原副線圈鏈結同一變化磁通，因此兩側電壓比等於匝數比。副線圈匝數較多是升壓，較少是降壓。穩定直流不能持續產生交變磁通，不能像交流一樣正常變壓；比較電壓時須同用有效值或對應瞬時值。

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

理想變壓器：原 / 副線圈電壓 V_{p}、V_{s}（V），匝數 N_{p}、N_{s}。須有交變磁通；使用對應的均方根或瞬時數值。

4.8.2 · 4.8.3 變壓器的功率與效率

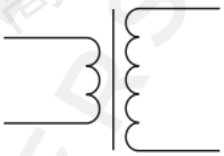
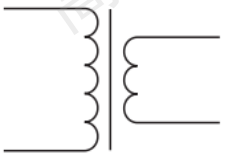
理想變壓器沒有能量損耗，輸入功率等於輸出功率，所以升壓時可供應的電流會相應減少。實際變壓器有銅損、鐵損等，輸出功率等於輸入功率乘效率；效率以百分數給出時先換成小數，純電阻負載的交流功率使用均方根值。

$$V_p I_p = V_s I_s$$

$$\eta V_p I_p = V_s I_s$$

無功率損耗且負載為純電阻的理想變壓器；p：原線圈；s：副線圈；電壓用 V，電流用 A。

效率 η = 輸出 / 輸入功率，以 0 至 1 的小數表示。百分數須先除以 100。純電阻負載；使用交流均方根值。

	升壓器	降壓器
電壓	$V_{\mathrm{p}} < V_{\mathrm{s}}$	$V_{\mathrm{p}} > V_{\mathrm{s}}$
匝數	$N_{\mathrm{p}} < N_{\mathrm{s}}$	$N_{\mathrm{p}} > N_{\mathrm{s}}$
符號		

升壓：副線圈匝數較多，電壓較高。降壓：副線圈匝數較少，電壓較低；理想變壓器仍遵守功率守恆。

課本來源：408 · PDF 4, 9

4.8.4 高壓輸電

傳送相同功率時，提高輸電電壓可降低電流，而電纜發熱損耗與電流平方成正比，所以高壓能減少損耗。要分清供電電壓、電纜壓降及電纜兩端的損耗功率；不是把整個高輸電電壓直接平方除以電纜電阻。

課本來源：408 · PDF 16